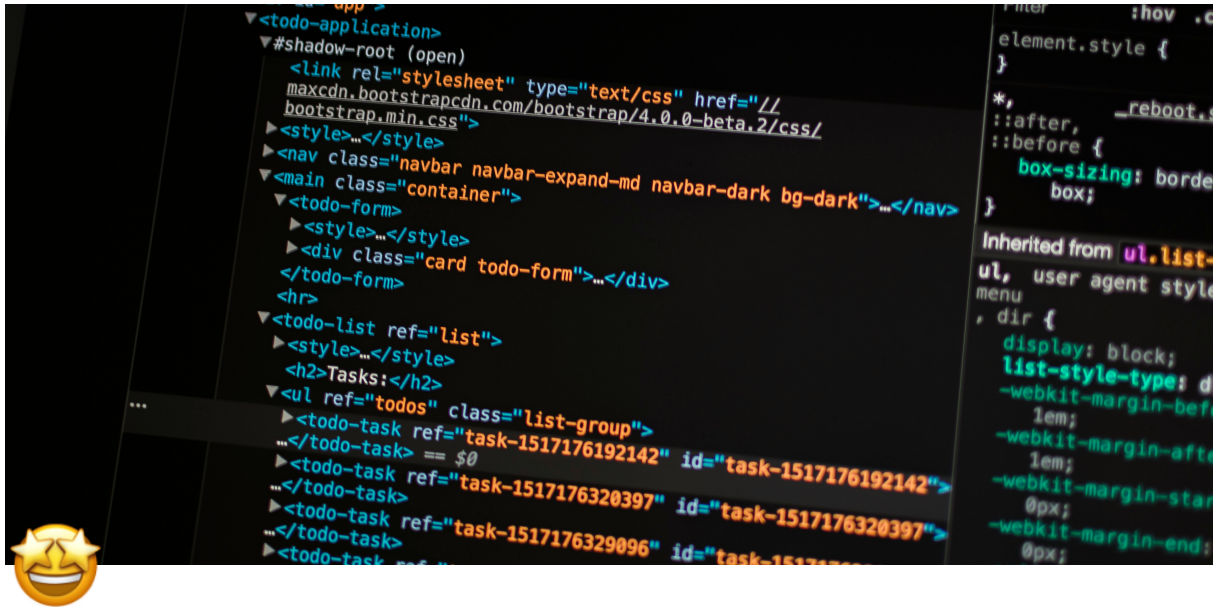




CSS 고급 Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 7. [CSS고급]웹 폰트(Web Fonts) - font-face, font-family, font-stretch, font-style, font-weight, unicode-range

1. 웹 폰트의 규칙

웹 폰트를 이용하면 컴퓨터에 설치되지 않은 폰트를 웹 페이지에 적용 시킬 수 있습니다.

적용하고 싶은 폰트를 웹 서버에 폰트 파일로 포함시키면 웹 페이지에 접근한 사용자에게 자동으로 폰트가 적용됩니다.

이런 기능을 가능하게 해주는 것이 CSS의 @font-face 규칙입니다.

@font-face 규칙을 통해 웹 폰트를 적용할 수 있습니다.

2. 다양한 폰트 형식

2-1. TrueType Fonts (TTF)

TTF는 1980년대 후반 애플과 마이크로소프트사가 공동 개발한 표준 글꼴입니다.

Mac OS와 Microsoft Windows에서 일반적으로 사용하는 폰트 형식입니다.

2-2. OpenType Fonts (OTF)

OTF는 확장 가능한 컴퓨터 폰트 형식입니다. TTF를 기반으로 하여 마이크로소프트사가 상표를 등록했습니다.

지금은 주요 컴퓨터 플랫폼에서 사용되고 있습니다.

2-3. The Web Open Font Format (WOFF)

WOFF는 웹페이지에서 사용되는 폰트 형식입니다. 2009년에 개발되었고 지금은 W3C에서 권장하는 폰트 형식입니다.

WOFF는 기본적으로 압축 및 추가 메타데이터가 포함된 OpenType 또는 TrueType입니다.

WOFF의 목표는 서버가 클라이언트에게 폰트를 지원하여 속도가 느린 네트워크에서도 사용할 수 있게 하는 것입니다.

2-4. The Web Open Font Format (WOFF 2.0)

이전 버전 보다 더 좋은 압축을 제공하는 OpenType/TrueType입니다

2-5. SVG Fonts/Shapes

SVG 폰트는 SVG로 텍스트를 표현하는 것입니다.

SVG 1.1버전은 SVG 문서 내에 폰트 생성을 하는 기능을 가지고 있습니다.

CSS에서 SVG 문서를 적용할 수도 있고, @font-face 규칙을 SVG문서의 텍스트에 적용할 수 있습니다.

2-6. Embedded OpenType Fonts (EOT)

EOT는 폰트를 웹페이지에 포함시킵니다. 마이크로소프트사에서 만든 압축 형식의 OpenType입니다

3. 폰트 적용하기

@font-face규칙에서는 먼저 font-family속성으로 적용할 폰트 이름을 지정하고, 그 다음에 적용할 폰트의 파일의 위치를 지정해 줘야 합니다.

폰트의 위치는 src속성에서 지정하며 위치 경로(URL)에는 대소문자를 정확히 구분하여 사용해 주셔야 합니다. (버전이 낮은 브라우저에서는 경로를 못 찾을 수도 있습니다.)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      @font-face {
        font-family:myFirstFont ;
```

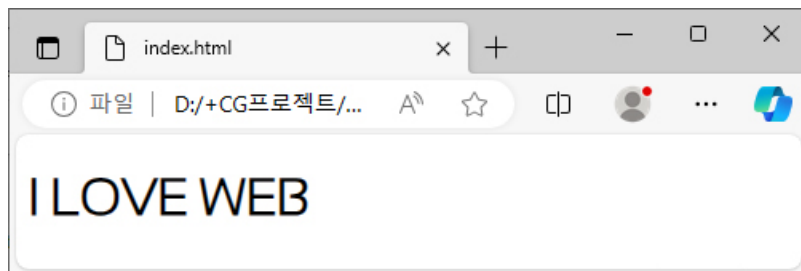
```

        src:url(Sansation_Light.ttf) ;
    }
    * { font-family:myFirstFont }
</style>
</head>
<body>

    <h1>I LOVE WEB</h1>

</body>
</html>

```



@font-face에서 Sansation_Light.ttf 파일에서 지원 하는 폰트를 font-family속성을 이용하여 'myFirstFont'라고 이름을 지정해 주었습니다.

이후 Sansation_Light.ttf 파일의 폰트를 적용하고 싶다면 선택한 요소의 속성 안에 'font-family:myFirstFont'라고 지정해 주면 됩니다.

- 여러 가지 웹폰트를 무료로 다운 받고 싶다면 아래 경로들을 참고해주세요.

<https://www.onlinewebfonts.com/download/a163d087c4bfdff182eb1b4fcc595798>

<https://fonts.google.com/>

3-1. 굵은 글씨 적용하기

@font-face규칙에서 텍스트를 굵게 만들고 싶다면 font-weight속성을 적용해야 합니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <style>
            @font-face {
                font-family:myFirstFont ;
                src:url(Sansation_Light.ttf) ;
            }
            @font-face {
                font-family:myFirstFont ;
                src:url(Sansation_Bold.ttf) ;
                font-weight:bold;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
        <h1>I LOVE WEB</h1>
    </body>
</html>

```

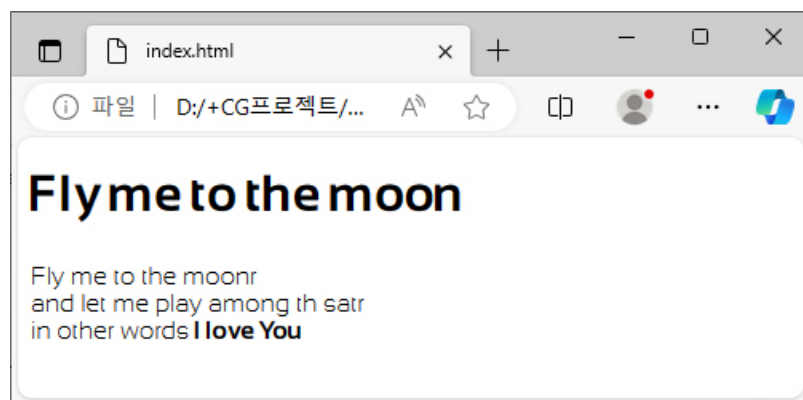
```

    }
    * { font-family:myFirstFont }
</style>
</head>
<body>

    <h1>Fly me to the moon</h1>
    <p>
        Fly me to the moon<br/>
        and let me play among th satr<br/>
        in other words <b>I love You</b>
    </p>

</body>
</html>

```



Sansation_Light.ttf와 Sansation_Bold.ttf는 같은 계열의 폰트이지만 서로 다른 파일입니다.

Sansation_Bold.ttf는 텍스트를 굵게 만들어주는 'font-weight:bold' 속성이 포함되어 있습니다.

하지만 둘 다 각각 @font-face안에 font-family속성을 이용하여 이름을 'myFirstFont'로 동일하게 만들어 주었습니다.

이렇게 하면 폰트에 'font-family:myFirstFont'속성이 적용된 요소의 텍스트는 Sansation_Light.ttf를 보여주지만, h1, b, strong 같이 텍스트를 굵게 보여줘야 요소가 하위에 포함된 경우 이 부분은 Sansation_Bold.ttf가 적용된다.

3-2.@font-face에 적용되는 속성들

@font-face규칙에 사용되는 속성들을 알아봅시다.

속성	값	설명
font-family	이름	폰트의 이름을 지정합니다. 꼭 입력되어야 하는 부분입니다.
src	경로	폰트의 파일의 경로를 지정합니다. 꼭 입력되어야 하는 부분입니다.
font-stretch	normal	글자와 글자사이의 간격을 지정합니다. 기본 값은 'normal'입니다.

	condensed	간격 축소
	ultra-condensed	간격 많이 축소
	extra-condensed	간격 최소한으로 축소
	semi-condensed	간격 반으로 축소
	expanded	간격 넓게
	semi-expanded	간격 반으로 넓게
	extra-expanded	간격 많이 넓게
	ultra-expanded	간격 최대한으로 넓게
font-style	normal	텍스트의 모양을 지정합니다. 기본 값은 'normal'입니다.
	italic	텍스트를 기울여서 표현합니다.
	oblique	텍스트를 비스듬하게 표현합니다.
font-weight	normal	텍스트의 굵기를 지정합니다. 기본 값은 'normal'입니다.
	bold	텍스트를 굵게 표현
	100 ~ 900	텍스트 굵기 단계를 100~900까지 100단위로 표현. 900이 제일 두꺼움
unicode-range	unicode-range	지정한 폰트의 유니코드의 범위를 지정합니다. 기본 값은 'U+0-10FFFF'입니다.

속성들을 이용하면 동일한 폰에서 다양한 @font-face규칙을 가지게 됩니다.

▼ 홈페이지에서 사용하는 서체, 웹폰트 + 구글 폰트(fonts.google.com) / @import 방식으로 웹폰트 적용하기

웹폰트는 홈페이지에서 보이는 폰트를 말합니다.

자신의 컴퓨터에 서체(폰트)가 설치되어 있지 않아도 인터넷만 연결되어 있다면 볼 수 있는 폰트입니다.

홈페이지에서 글자를 보기 위해서는 서체(폰트)가 필요합니다.

윈도우에 굴이 서체, 굴림체, 돋은체가 설치되어 있지만 그 외의 서체는 사용자가 해당 서체를 설치해야 합니다.

그런데 웹폰트는 그런 설치 필요 없이 사용자에게 다양한 서체를 보여주게 해주는 기술입니다.

이런 기술을 가능하도록 지원해주는 대표적인 서비스가 구글폰트(fonts.google.com)입니다.

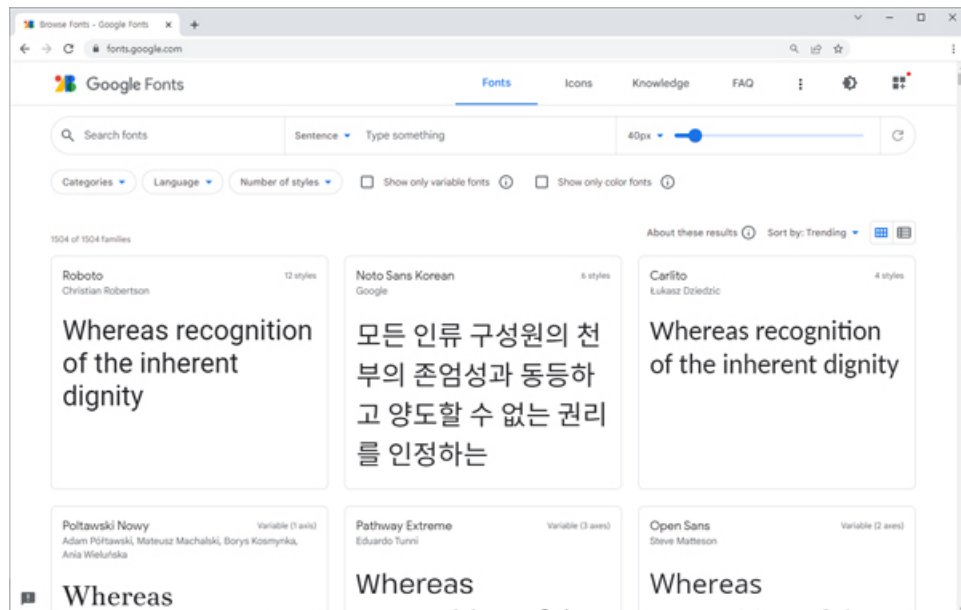
<https://fonts.google.com/>

구글 폰트 사용법에 대해 간단히 말씀드릴게요.

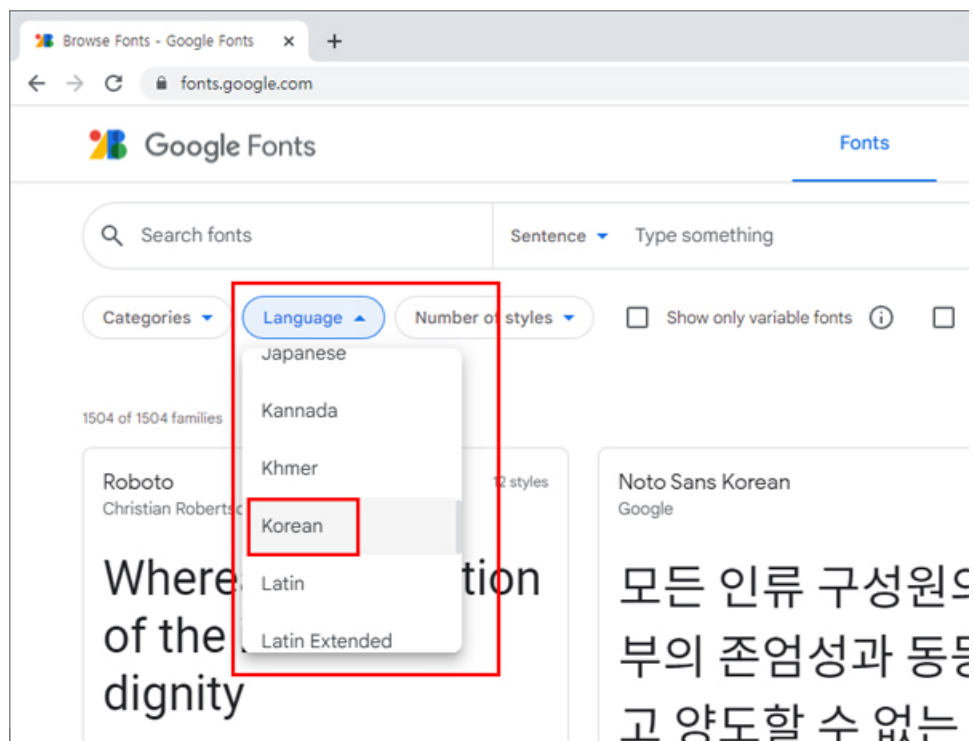
(= 구글 폰트를 이용해서 @import방식으로 웹폰트 적용하기)

구글 폰트 사이트에 접속합니다. (<https://fonts.google.com/>).

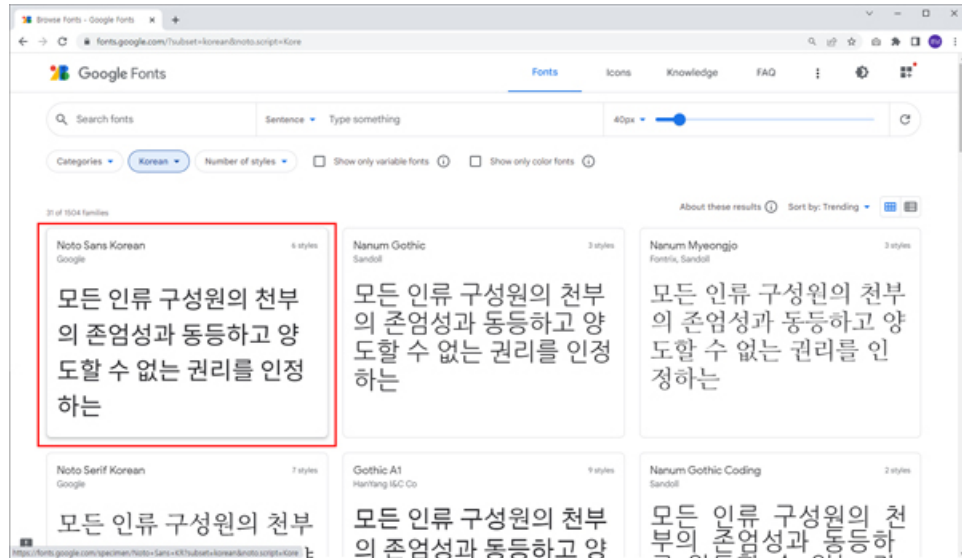
중요한 점은 '크롬'브라우저로 접속하셔야 합니다.↓↓↓



검색어로 원하시는 폰트를 찾을 수도 있지만,
한글을 지원해 주는 폰트를 모두 찾고 싶습니다.
그림과 같이 [Language > Korean]을 선택합니다.↓↓↓



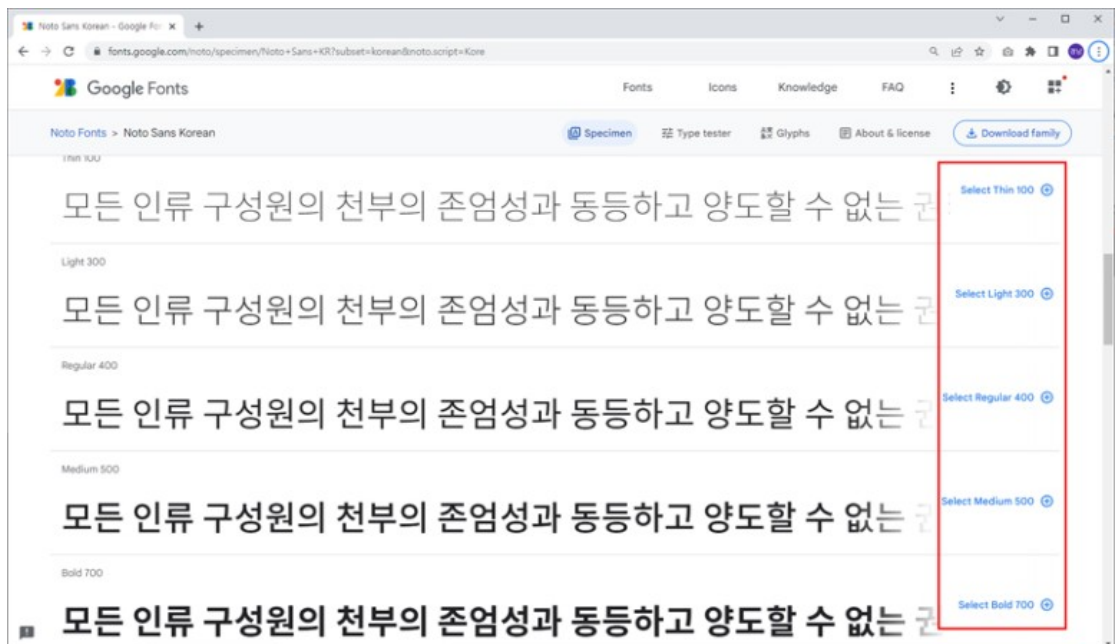
그중에서 요즘 많이 사용한다는 'Noto San Korean'을 선택합니다.↓↓↓

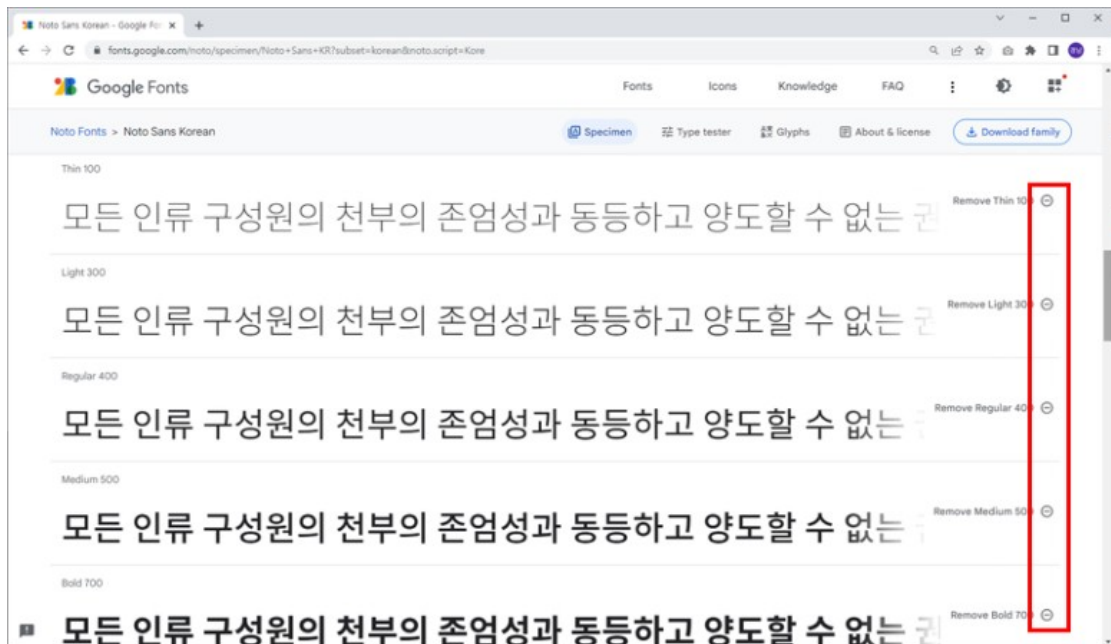


'Noto San Korean'에 관한 정보가 나옵니다.

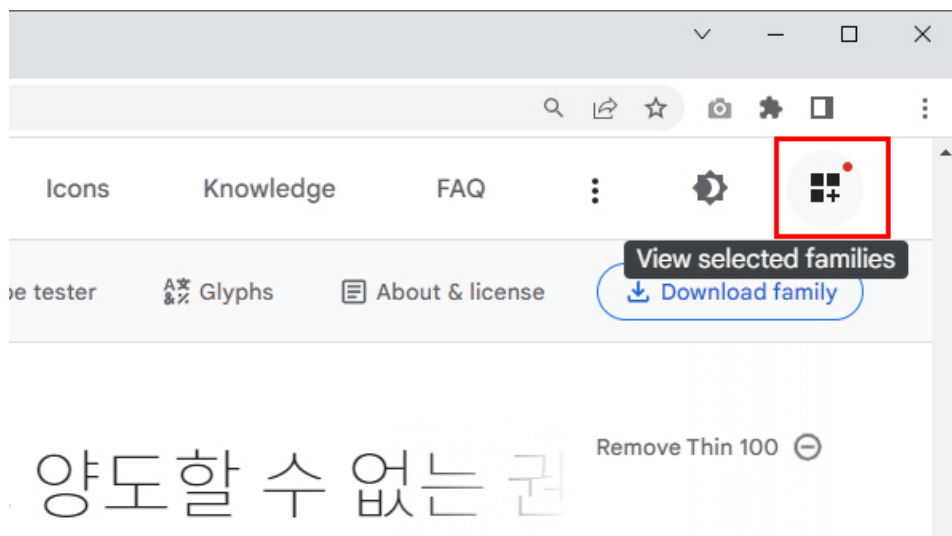
스크롤을 내려보다 보면 글자 두께를 추가시킬 수 있습니다.

(+)를 눌러서 (-)로 변했다면 추가된 것입니다.↓↓↓





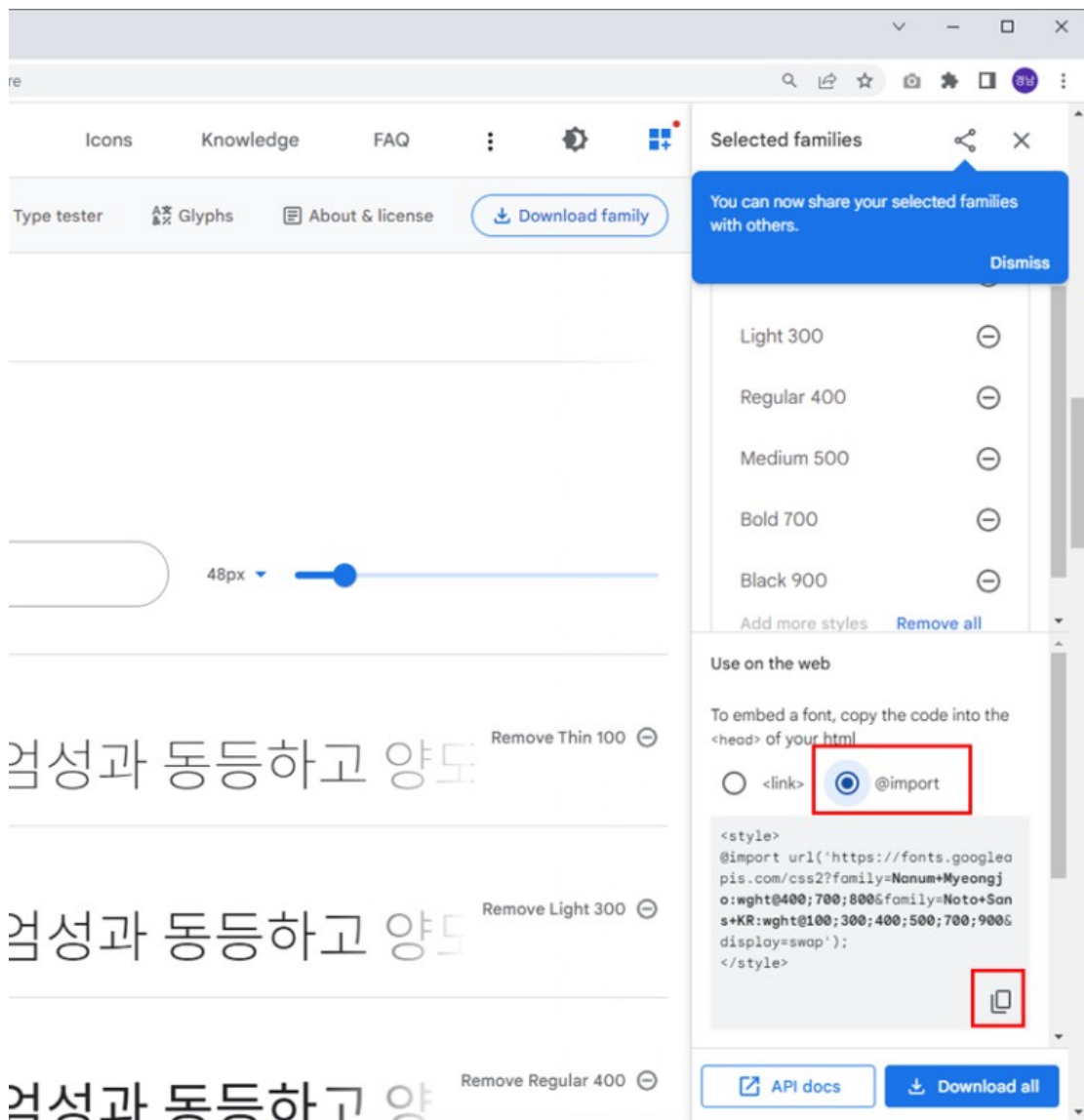
설정이 끝났다면, 사이트 우측 상단의 [View selected families]버튼을 클릭합니다.↓↓↓



레이어 팝업이 나타나면서 선택했던 옵션 내용과 저장할 방법을 제시해 줍니다.

CSS 영역에서 서체를 불러들일 것이 브로 '@import'방법을 선택합니다.

그리고 하단에 '복사(문서 2장이 겹쳐진 모양의 아이콘)' 버튼을 클릭하여 소스를 저장합니다.↓↓↓



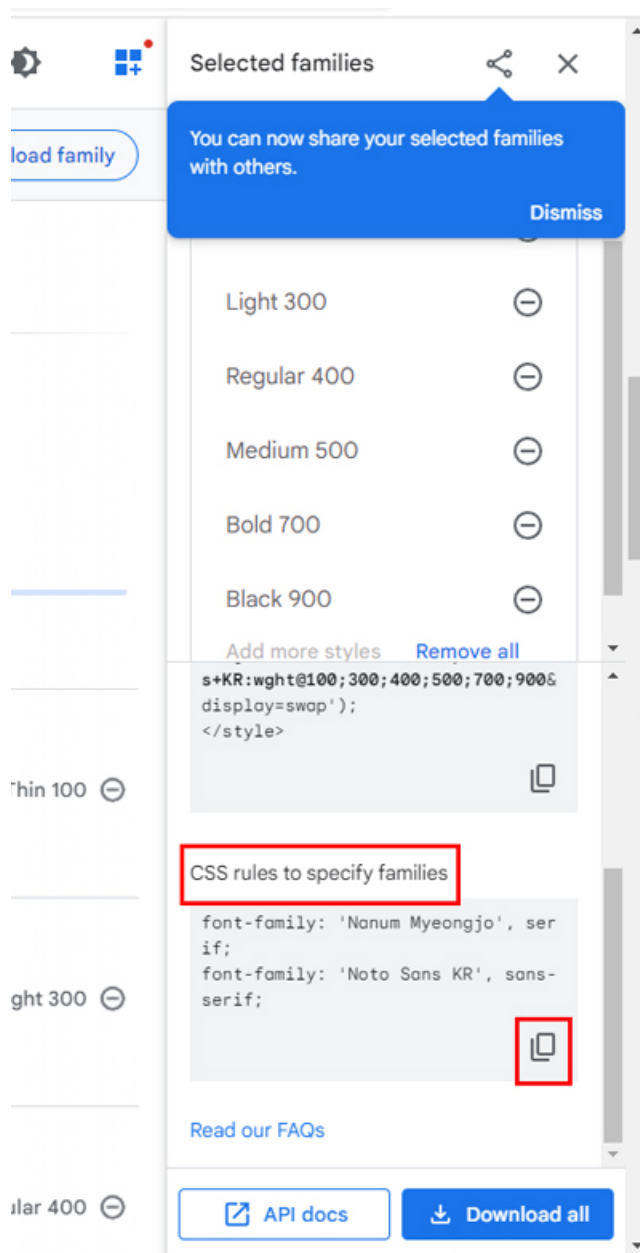
작업할 CSS 파일 내에 소스를 붙여넣기 합니다.↓↓↓

```
# style.css
CG7_css > # style.css
1 @charset "utf-8";
2 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Myeongjo:wght@400;700;800&family=Noto+Sans+KR:wght@100;300;400;500;700;900&display=swap');
3
4
```

다시 구글 폰트 홈페이지로 갑니다.

스크롤을 조금 더 내리면 font-family 속성을 복사할 수 있습니다.

아래 그림처럼 [CSS rules to specify families > 복사(문서 2장이 겹쳐진 모양의 아이콘) 버튼] 클릭
↓↓↓

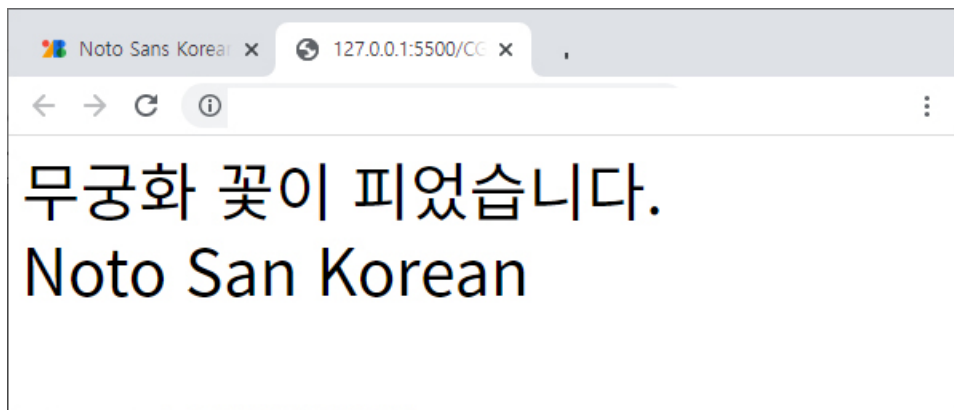


작업할 CSS 파일로 다시 돌아가서

적용할 선택자 속성에 붙여 넣기 합니다.↓↓↓

```
# style.css
CG7_css > # style.css > span
1 @charset "utf-8";
2 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum
+Myeongjo:wght@400;700;800&family=Noto+Sans+KR:wght@100;300;
400;500;700;900&display=swap');
3
4 span {
5     font-size:40px ; line-height:50px ;
6     font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif;
7 }
8
9
```

결과 화면 짜~잔.↓↓↓



이상 '구글 폰트를 이용해서 @import 방식으로 웹폰트 적용하기'였습니다.

마지막으로 자주사용하는 웹폰트 소스 !!!!!

[Noto Sans Korean]

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans+KR:wght@100;300;400;500;700;900&display=swap');
font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif;
```

[Nanum Myeongjo]

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Nanum+Myeongjo:wght@400;700;800&display=swap');
font-family: 'Nanum Myeongjo', serif;
```

[Nanum Pen Script]

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Pen+Script&display=swap');  
font-family: 'Nanum Pen Script', cursive;
```

[나눔스퀘어]

```
@import url('https://cdn.rawgit.com/moonspam/NanumSquare/master/nanumsquare.css');  
font-family:'NanumSquare',sans-serif;
```

[나눔스퀘어라운드]

```
@import  
url('https://cdn.jsdelivr.net/gh/projectnoonnu/noonfonts_two@1.0/NanumSquareRound.woff');  
font-family:'NanumSquareRound',sans-serif;
```

[나눔스퀘어 네오]

```
@import url('https://cdn.jsdelivr.net/gh/projectnoonnu/noonfonts_11-  
01@1.0/NanumSquareNeo-Variable.woff2');  
font-family:'NanumSquareNeo-Variable',sans-serif;
```